

課題 5

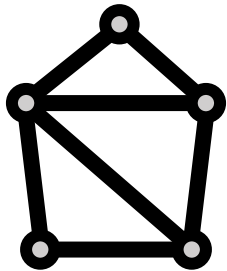
締切 : 7/23(木)

準備

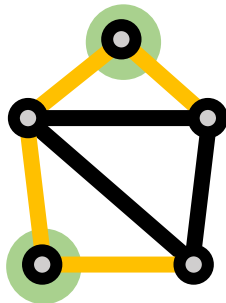
- グラフ $G = (V, E)$
- 以下を満たす頂点の部分集合 $S \subset V$ を**頂点被覆**という

条件： 任意の $e \in E$ に対し
 e の端点のどちらか一つ以上が S に含まれる

グラフ $G = (V, E)$
に対して…

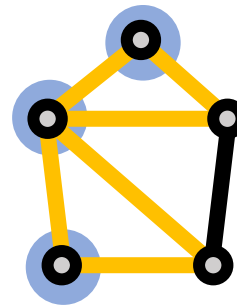


●の集合は
頂点被覆で**ない**



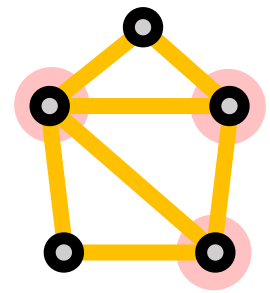
黒い辺の端点はどちらも
●に含まれない

●の集合は
頂点被覆で**ない**



黒い辺の端点はどちらも
●に含まれない

●の集合は
頂点被覆で**ある**



どの辺の端点も
少なくとも片方は
●に含まれる

準備

独立集合問題（判定版）

入力 : $G = (V, E)$, $k \in \mathbb{N}$

Goal : 独立集合 $S \subset V$ で $|S| \geq k$ を満たすものが存在するか判定

頂点被覆問題（判定版）

入力 : $G = (V, E)$, $k \in \mathbb{N}$

Goal : 頂点被覆 $S \subset V$ で $|S| \leq k$ を満たすものが存在するか判定

頂点被覆問題（探索版）

入力 : $G = (V, E)$

Goal : 頂点被覆 $S \subset V$ でサイズ ($|S|$) が最小のものを一つ求めよ

レポート問題

- (1) 独立集合問題（判定版）が多項式時間で解ければ
頂点被覆問題（判定版）も多項式時間で解けることを示せ
- (2) 頂点被覆問題（判定版）が多項式時間で解ければ
独立集合問題（判定版）も多項式時間で解けることを示せ
- (3) 頂点被覆問題（探索版）は入力が木グラフのとき
多項式時間で解けることを示せ

(1)(2)のヒント： 片方から片方の問題への変換を考えればよい。ただし変換の時間が「データ（入力）のサイズ」に対して多項式時間でおさまることを慎重に確認し言及すること。

(3)のヒント： まず独立集合問題を講義で説明したアルゴリズムで解く。得られた解を使って頂点被覆を求める。このときも、元々のデータのサイズ（頂点被覆のデータサイズ）の多項式時間で全て処理できることを慎重に確認し言及すること。